

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.036 – Página 1/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo monitor EEG.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.036 – Página 2/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12
7.1 Certificado de calibração	12
7.2 Aprovação	12
8 REFERÊNCIAS	12 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo monitor EEG	14

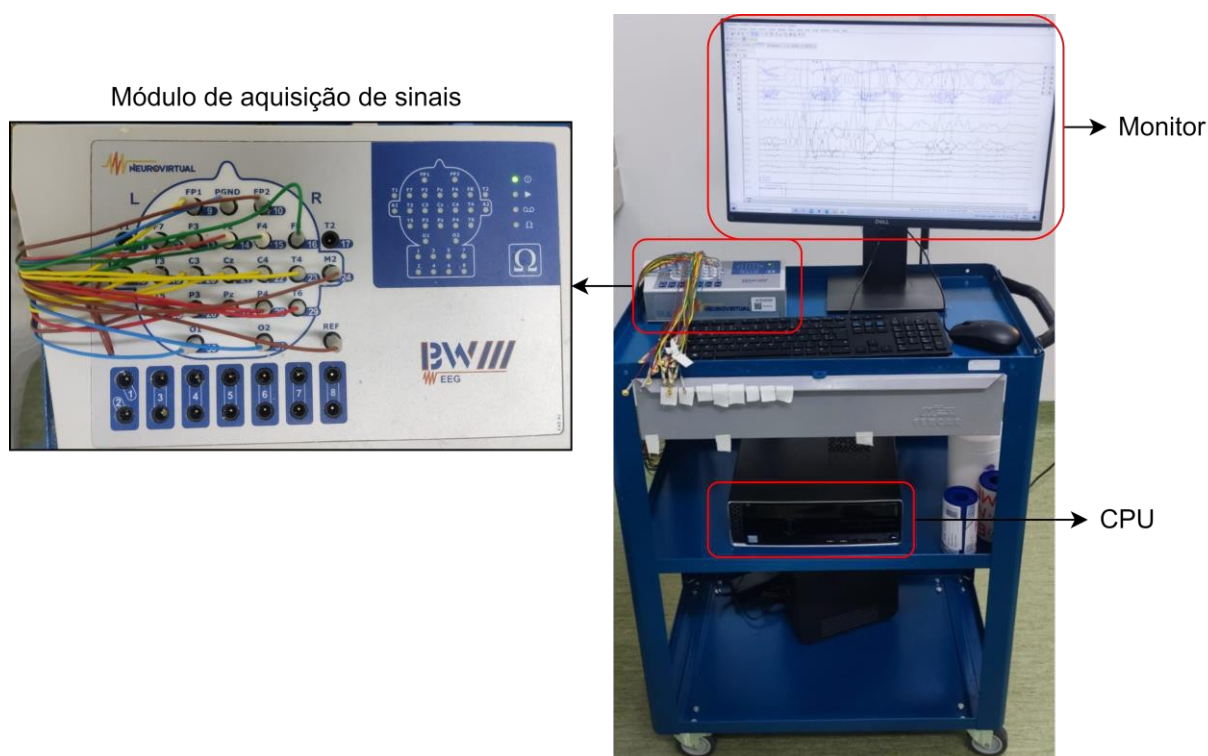
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 3/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo monitor EEG são utilizados para registro da atividade elétrica cerebral. O equipamento é composto por uma base principal, na qual são conectados os eletrodos de captação de sinal. Estes eletrodos são posicionados no couro cabeludo do paciente e são capazes de captar a variação dos potenciais elétricos do córtex cerebral (GMDN AGENCY, 2011).

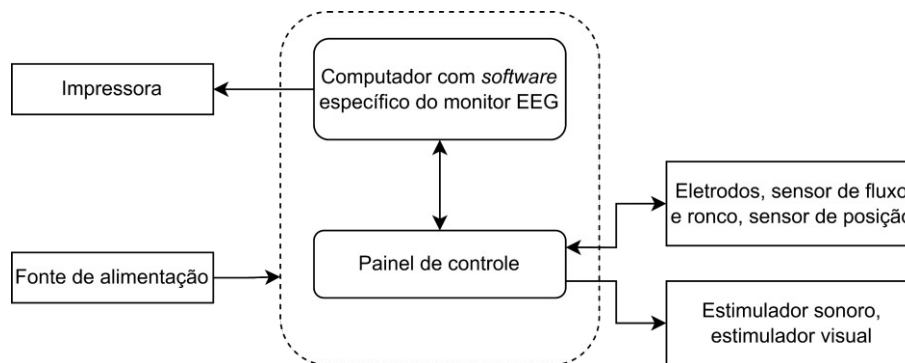
Figura 1 - Monitor EEG.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 4/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo monitor EEG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo monitor EEG.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2021)	ABNT NBR IEC 80601-2-26:2021 - Equipamento eletromédico - Parte 2-26: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma harmonizada com a IEC 60601-1-2:2015
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 5/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro	
EMSA (s.d.)		Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip	
NIHON-KOHDEN (s.d.)		Família de Eletroencefalógrafos EMSA64. Instruções d	
SPECTRATECH (2010)		Eletroencephalograph. Neurofax EEG-9100. Neurofax EEG-9200.	
		Optical Encephalography. Model: Spectratech OI	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo monitor EEG. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de sinais de EEG	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Faixa de frequência simulada: 60Hz; faixa de amplitude de onda simulada: 10µV

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 6/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
-----------------	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 7/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

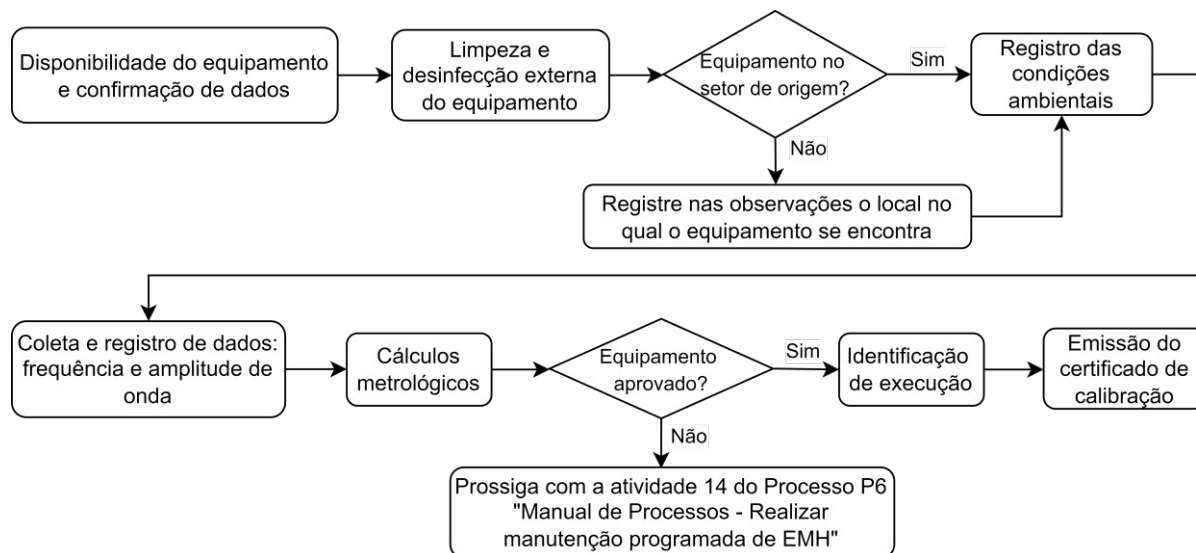
- ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo monitor EEG. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo monitor EEG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo monitor EEG é de 12 meses. O valor foi definido com base em valor sugerido pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 8/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR EEG	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

 O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.

Os eletrodos reutilizáveis devem ser limpos pela equipe do setor após cada uso de acordo com



protocolo da instituição.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 9/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. A Figura 4 ilustra as conexões entre os eletrodos do monitor de EEG e o simulador de EEG. Deve-se atender as especificações do simulador, isto é: os eletrodos de referência do monitor EEG devem ser conectados nos conectores correspondentes do simulador.

Observação: Para os casos em que houver mais canais no monitor EEG do que no simulador utilizado, deve-se realizar a calibração em mais de uma etapa, de forma que contemple todos os canais.

Figura 4 - Indicação de conexões entre monitor EEG e simulador de EEG.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo monitor EEG.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 10/18	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento

MONITOR EEG

Versão:

Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme externa orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Frequência(Hz)

- 1.Ligue o equipamento e configure-o para um uso comum, insira o filtro de 60Hz para evitar ruídos da rede e insira a faixa de frequências permitidas, neste caso: 0 a 55Hz. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário do equipamento.
- 2.Conecte os eletrodos ao simulador de EEG nos conectores adequados. Em caso de dúvidas consulte o manual do simulador utilizado.
- 3.Ligue o simulador, e selecione a opção para simulação de uma onda senoidal com amplitude de 10μV e frequência correspondente ao primeiro valor de frequência constante no formulário de coleta de dados.
- 4.Registre o valor de frequência para cada eletrodo, apresentado pelo equipamento analisado, no formulário de coleta de dados.
- 5.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 3 a 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos eletrodos e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Quando aplicável, verifique também se as configurações de funcionamento do monitor EEG estão adequadas. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Amplitude (μV)

- 1.Ligue o equipamento e configure-o para um uso comum, insira o filtro de 60Hz para evitar ruídos da rede e insira a faixa de frequências permitidas, neste caso: 0 a 55Hz. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário do equipamento.
- 2.Conecte os eletrodos ao simulador de EEG nos conectores adequados, exemplo: eletrodos de referência devem ser conectados aos conectores específicos para os eletrodos de referência. Em caso de dúvidas consulte o manual do simulador utilizado.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 11/18	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

Documento

MONITOR EEG

Versão:

3. Ligue o simulador, e selecione a opção para simulação de uma onda senoidal com frequência de 30Hz e amplitude correspondente ao primeiro valor de amplitude constante no formulário de coleta de dados.
4. Registre o valor de amplitude para cada eletrodo, apresentado pelo equipamento analisado, no formulário de coleta de dados.
5. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 3 a 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos eletrodos e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Quando aplicável, verifique também se as configurações de funcionamento do monitor EEG estão adequadas. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor EEG”

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor EEG”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.		
	Parâmetro	Tolerância sugerida

Frequência de onda $\pm 10\%$

Amplitude de onda $\pm 10\%$

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 12/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor EEG”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 80601-2-26**: Equipamentos eletromédicos. Parte 2-26: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de eletroencefalógrafos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 13/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

EMSA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Família de Eletroencefalógrafos EMSA64. Instruções de uso**. r.01. Brasil: EMSA, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electroencephalograph**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119146?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

NIHON KOHDEN TAMIOKA CORPORATION. **Eletroencephalograph. Neurofax EEG-9100. Neurofax EEG-9200**. Japão: Nihon-Kohden, s.d.

SPECTRATECH INC. **Optical Encephalography. Model: Spectratech OEG-16. User's Manual**. Japão: Spectratech, 2010.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

[illegible]



03 CALIBRAÇÃO – FREQUÊNCIA DE ONDA 30 Hz

03 CALIBRAÇÃO - FREQUÊNCIA DE ONDA 50,0 Hz

[illegible]

[illegible][illegible]

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.036 – Página 18/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: